

# Ника — итоги пробника, часть А

30 июля 2026 · задачи с настоящих районных олимпиад 7 класса

**7 из 10 — порог пройден. Плюс решена бонусная олимпиадная.**

Это значит: база 5–6 класса, которую мы собирали летом, работает. После лагеря будет короткий подтверждающий прогон — и переходим к материалу 7 класса.

## Все задачи одним взглядом

| №  | Про что                                         | Ответ | Итог | Заметка                                        |
|----|-------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------|
| 1  | Вычисление<br>$3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12 + 81$ | С     | ✓    | всё по порядку, без единого сбоя               |
| 2  | Бидон с молоком                                 | А     | ✓    | самый короткий путь: $7 - 4 = 3$ , $4 - 3 = 1$ |
| 3  | Автобус и остановки                             | Е     | ✓    | ловушку «сколько остановок» обошла             |
| 4  | Кузнечик                                        | Д     | ✓    | красивый ход — счёт «за 5 секунд»              |
| 5  | Средний возраст                                 | С     | ✗    | верно В (36) — разбор ниже                     |
| 6  | Уменьшаемое и вычитаемое                        | «?»   | ✗    | верно С (1000) — разбор ниже                   |
| 7  | Значок $\Phi$                                   | —     | ✗    | верно С ( $4/3$ ) — разбор ниже                |
| 8  | Делится на 4, 6 и 9                             | В     | ✓    | 36 и 72 — точно                                |
| 9  | Пять мальчиков                                  | А     | ✓    | аккуратный перебор: $Д = 2 + 3 = 5$ , $Б = 4$  |
| 10 | Цена сока                                       | Е     | ✓    | звезда листа: столбик + уголок                 |
| 11 | Бонус: экзамен                                  | С     | ✓    | настоящая олимпиадная — решена!                |
| 12 | Бонус: очередь                                  | В     | ✗    | верно А (17) — разбор ниже                     |

## Что было особенно сильно

- Задача про сок (№10). Ты сама сообразила, что два повышения по 25% — это  $\times 1,25$  два раза, посчитала  $125 \times 125$  столбиком и разделила уголком до нуля — без калькулятора. Самое сильное решение листа.
- Бонус №11 про экзамен — настоящая олимпиадная задача, и она решена: 8 правильных и 9 неправильных дают  $40 - 9 = 31$  балл, значит «тронуто» 17 задач. Первая олимпиадная, взятая в формате настоящего варианта.
- Аккуратность: ни одной брошенной выкладки, каждое решение доведено до конца. И все 7 верных ответов — уверенные, без «?».

## Разбор трёх, которые не зашли

### №5 — средний возраст

$(25+45):2=35$  сработало бы, будь людей поровну — а их 9 и 11. Правильный ход: сложить все возрасты и разделить на всех людей:  $9 \cdot 25 = 225$ ,  $11 \cdot 45 = 495$ , вместе 720, и  $720:20=36$ . Тех, кому 45, больше — поэтому ответ сдвинут к 45. Это «среднее с весами», тема минут на десять, разберём после лагеря.

### №6 — просто слова

Уменьшаемое – вычитаемое = разность: то, что уменьшаем; то, что вычитаем; то, что осталось. Например,  $9 - 4 = 5$ . Фокус задачи: уменьшаемое всегда равно вычитаемое + разность ( $4 + 5 = 9$ ), поэтому сумма всех трёх — это уменьшаемое два раза.  $2000:2=1000$ . Считать тут было почти нечего — не хватало только слов. Теперь они у тебя есть.

## №7 — значок $\oplus$

Выглядит страшно, но это формула-инструкция, и она прямо в условии:  $a \oplus b = a - 1/b$ , то есть «из первого вычти единицу, делённую на второе». Тогда  $2 \oplus 2 = 2 - 1/2 = 3/2$ . А дальше  $2 \oplus (3/2) = 2 - 1/(3/2)$ ; единица, делённая на  $3/2$ , — это  $2/3$  (дробь перевернулась), и получается  $2 - 2/3 = 4/3$ . На олимпиадах выдуманные значки любят — и всегда объясняют их в самом условии. Увидела незнакомый значок — ищи рядом его формулу.

## Бонус №12 — очередь (почти получилось)

Единственная тонкость: «73-й с конца» из 120 человек — это позиция  $120 - 73 + 1 = 48$ , а не 47. Проверь на маленьком примере: в очереди из 3 человек «3-й с конца» — это первый, а  $3 - 3$  даёт 0, поэтому нужен +1. Одноклассники стоят с 48-го по 65-е место:  $65 - 48 + 1 = 18$  человек. И финальная ловушка: спрашивают, сколько одноклассников у Максата — сам Максат не считается:  $18 - 1 = 17$ . Задачи про позиции решаются именно так: сначала маленький пример руками, потом формула.

После лагеря — часть В (8 задач посложнее) и короткий повтор, дальше программа 7 класса. А сейчас — отдыхай, ты хорошо поработала.

P.S. В следующий бумажный прогон запиши, пожалуйста, время старта и финиша — интересно, сколько это у тебя занимает.